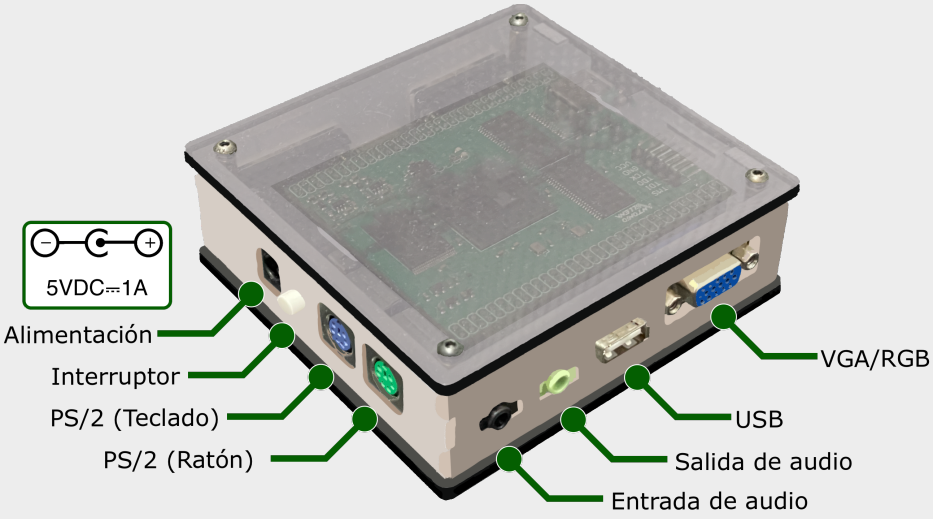
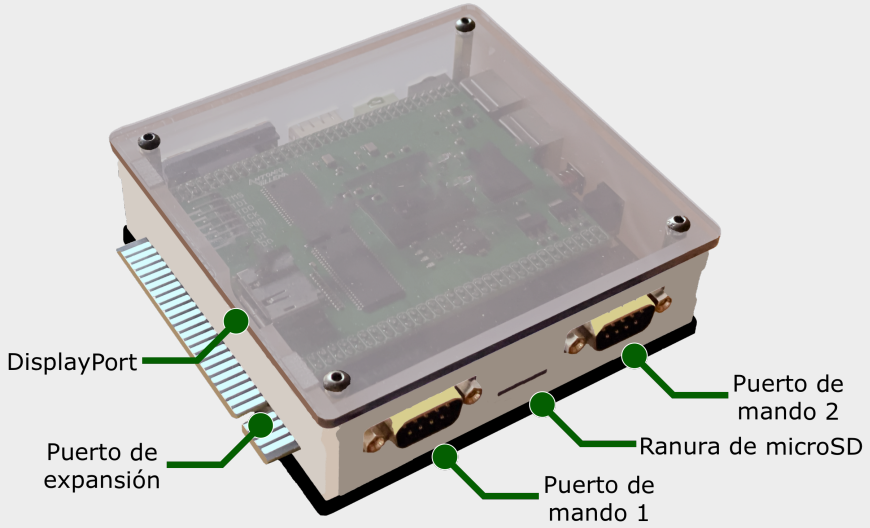
# Puertos y conectores

Bienvenido a la familia ZXTRES de dispositivos FPGA. Esta guía explica los primeros pasos a realizar para poder utilizar su dispositivo ZXTRES, ZXTRES+ o ZXTRES++.



# Primer arranque

Para poder poner en marcha un ZXTRES hace falta, al menos, lo siguiente:

- Una TV u otro dispositivo que ofrezca alimentación USB (5VDC y, al menos, 1A). El conector es un jack de barril de 5,5mm en el exterior y 2,1mm en el interior, con polaridad positiva (el exterior positivo y el interior negativo)
- Un cable y un monitor o TV con DisplayPort, VGA o RGB (la conexión RGB también se puede utilizar con un adaptador VGA a SCART y conectarse a TV compatibles)
- Un teclado PS/2



Antes de comenzar asegúrese de que, al menos, ha conectado el cable de alimentación, un cable de vídeo conectado a un monitor o televisión compatible, y un teclado PS/2.

Pulse el interruptor y compruebe en la pantalla que el sistema inicia correctamente.



# Tarjeta microSD

Asegúrese de que la tarjeta microSD que desea utilizar está con formato FAT32. De no ser así se puede utilizar la herramienta oficial de la SD Association.

Con el programa ZX3 Downloader se puede preparar una tarjeta microSD básica para usar con el ZXTRES. La última versión se puede descargar desde aquí:

https://github.com/kounch/ZX3_Downloader/releases/latest

Copiar el fichero `ZX3_Downloader⋯` en un directorio con suficiente espacio disponible (al menos, 4,5GB, si se usan las opciones por defecto), y ejecutarlo, indicando el tipo de FPGA según el modelo (`a35t` para ZXTRES, `a100t` para ZXTRES+ o `a200t` para ZXTRES++).

Por ejemplo, para ZXTRES, en Windows:

```
...ZX3_Downloader.exe -k a35t
```

Lo mismo, pero para ZXTRES+:

```
...ZX3_Downloader.exe -k a100t
```

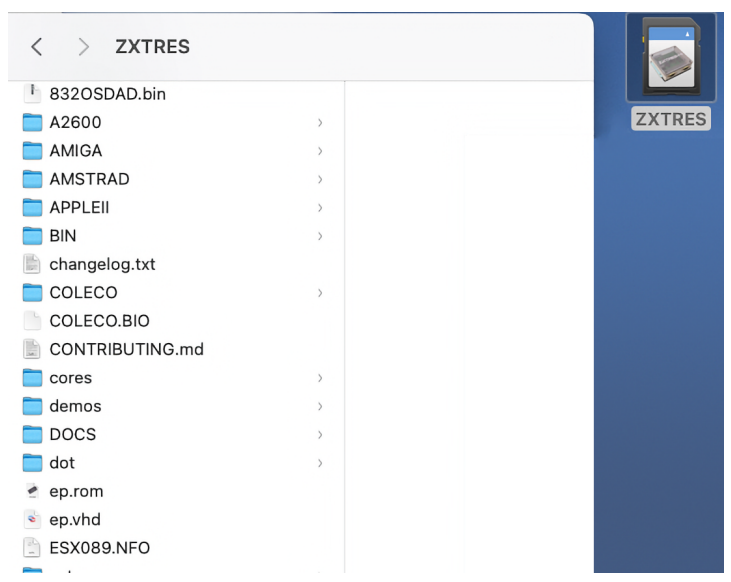
O para ZXTRES++:

```
...ZX3_Downloader.exe -k a200t
```

Esperar durante varios minutos, hasta que se realice la descarga de todo lo necesario y se cree el contenido.

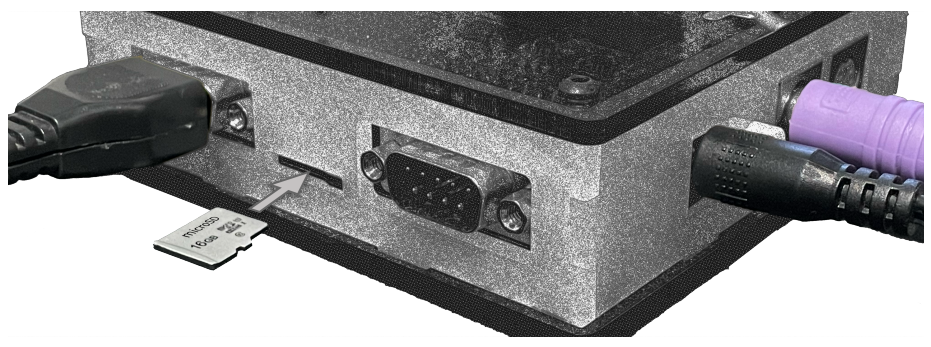
```
[% python3 ./ZX3_Downloader.py -k a200t
Checking Main DB...
Downloading zx3_main_db.json.zip...
Checking/Building esxdos files from ZIP...
Checking/Building NMI Browser files from ZIP...
Checking/Building Middle Board files from ZIP...
Checking/Building ZXUC files from ZIP...
Checking/Building Dot Commands files...
Checking/Building Cores files...
Checking/Building Amstrad CPC 6128 Core files from ZIP...
Checking/Building SAM Coupé Core files from ZIP...
Checking/Building ZX Spectrum Next Core files from ZIP...
Checking/Building Extra ROMs files...
Checking/Building Minimig Art files from ZIP...
Checking/Building CPC 6128 ROM files from ZIP...
Checking/Building PC XT VHD files from ZIP...
Checking/Building Tandy ROM files from ZIP...
Checking/Building ZXP3 ROM files from ZIP...
Checking/Building ZX Spectrum Next files from ZIP...
Checking/Building Jotego Arcade:
* Checking Jotego Arcade ZIP files cache...
* Checking Jotego Arcade MRA files cache...
* Building Jotego Arcade ARC files...
Checking/Building Other Arcade:
* Checking Other Arcade ZIP files cache...
* Checking Other Arcade MRA files cache...
* Building Other Arcade ARC files...
Configuring autoboot...
Copying extra files...
Finished
```

Una vez el proceso haya finalizado, si no se han producido errores, copiar el contenido del directorio `SD` que se habrá creado, a la raíz de la tarjeta microSD.

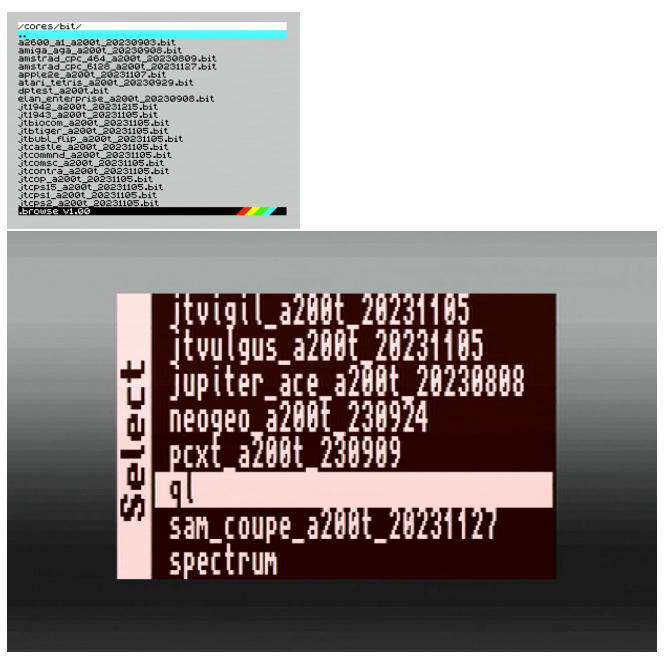



Si se produjera alguna situación que interrumpa la descarga de ficheros, se recomienda volver a lanzar la utilidad, que continuará a partir de ese último fallo.

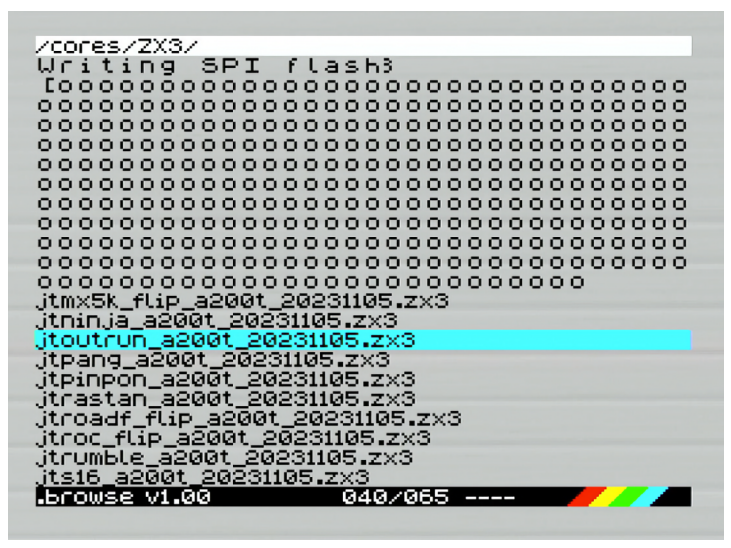
Asegúrese de que el ZXTRES esté apagado. Inserte la tarjeta microSD y pulse de nuevo el interruptor de encendido.



Ahora se iniciará de nuevo la FPGA, bien en modo tradicional con el core por defecto de ZX Spectrum, pero esta vez, activando el navegador NMI de Bob Fossil, o bien en modo Mist y con el core menú por defecto. En ambos casos accediendo al directorio de la microSD donde están los ficheros de core.



Utilizar las teclas de cursor para desplazarse por la lista, y pulsar `Enter` para cargar el core deseado. Notar que los ficheros de core `.bit` sólo se pueden usar en ZXTRES que dispongan de una tarjeta intermedia. Los ficheros de core `.zx3` se pueden usar siempre.




Tras unos segundos, el core deseado se activará en la FPGA y se podrá utilizar.



# Preguntas frecuentes

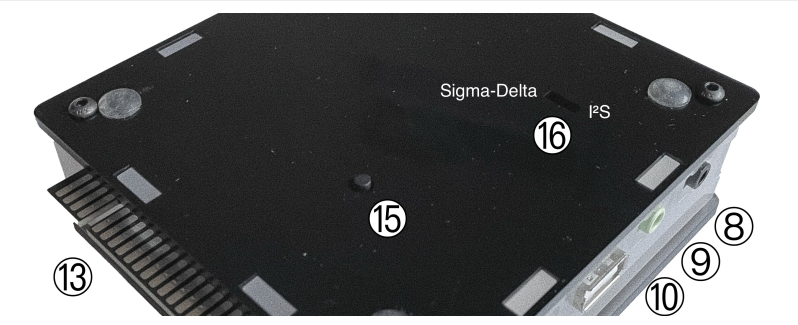
## No hay imagen al encender la FPGA o al cargar algunos cores

En el caso del core ZX Spectrum por defecto, pulsar la tecla `Bloq. Despl.` que cambia de modo vídeo RGB a VGA y viceversa (DisplayPort está siempre activo).

Consultar el manual completo de ZXTRES para información más detallada sobre los modos de vídeo que soporta cada core y la forma de activarlos.

## El sonido se oye distorsionado o no hay ningún sonido

Comprobar que la salida de sonido está correctamente conectada. También, según el core que se esté utilizando, se puede probar a cambiar el interruptor en la base del ZXTRES entre $I^2S$ o Sigma-Delta.




## Aparece un borde rojo parpadeante en el navegador NMI

Algunos dispositivos conectados a los puertos de los mandos pueden tener problemas de compatibilidad con el navegador NMI. Esto se puede solucionar desactivando el joystick Kempston en su configuración o, a veces, *conectando un mando a la vez al segundo puerto*.

Consultar el manual completo de ZXTRES para más información.

# El teclado no funciona correctamente

Es importante que la fuente tenga un voltaje estable y suficiente intensidad, o es posible que ocurran comportamientos erráticos (fallo del teclado, DisplayPort, etc.). Algunos teclados y periféricos podrían requerir el uso de una fuente de alimentación que ofrezca 2 amperios o más.

# Los ficheros de core se ven duplicados en el navegador

Si la tarjeta microSD se ha preparado con macOS, pueden aparecer ficheros extra cuyo nombre comienza con `._`. Esto es porque macOS indexa y guarda información extra en archivos de los discos externos. Estos se puede limpiar usando estos comandos de Terminal (suponiendo que la partición de la microSD se llame `ZXTRES`):

```
cd /Volumes/ZXTRES
dot_clean . -n && find . -name ".DS*" -exec rm {} \;
cd -
```